

[별표 2] 산업 환경에서의 전자파적합성 기준(제5조 제2호 관련)

1. 전자파 장애방지 기준

가. 합체 포트에서의 방사성 방해 허용기준

주파수 대역 (MHz)	허용기준 (dB(μV/m))	측정 거리 (m)	시험방법	비고
30 ~ 230 230 ~ 1 000	40 (준첨뾰값) 47 (준첨뾰값)	10	KS C 9816-1-1 KS C 9816-1-4	(주1)
30 ~ 230 230 ~ 1 000	50 (준첨뾰값) 57 (준첨뾰값)	3	KS C 9816-2-3	(주1),(주3)
1 000 ~ 3 000	76 (첨뾰값) 56 (평균값)	3	KS C 9816-1-1 KS C 9816-1-4	(주1) (주2)
3 000 ~ 6 000	80 (첨뾰값) 60 (평균값)	3	KS C 9816-2-3	

(주1) 경계 주파수에서는 더 낮은 허용기준이 적용된다.
 (주2) 피시험기기의 가장 높은 내부 주파수가 108 MHz 보다 작다면, 최대 1 GHz까지 측정한다.
 피시험기기의 가장 높은 내부 주파수가 108 MHz ~ 500 MHz 사이라면, 최대 2 GHz까지 측정한다.
 피시험기기의 가장 높은 내부 주파수가 500 MHz ~ 1000 MHz 사이라면, 최대 5 GHz까지 측정한다.
 피시험기기의 가장 높은 내부 주파수가 1 GHz 이상이라면, 최대 6 GHz까지 측정한다.
 여기서 최대 내부 주파수를 모를 경우에 측정은 6 GHz까지 수행되어야 한다.
 (주3) 바닥 접지면을 기준으로 지름 1.2 m × 높이 1.5 m 이내 가상의 원통형 시험 체적(주변기기, 케이블 포함)을 갖는 소형기기에만 적용한다.
 (비고) 측정거리 10 m 또는 3 m 허용기준 중 하나를 만족해야 한다.

나. 저압 교류 주전원 포트에서의 전도성 방해 전압 허용기준

주파수 대역 (MHz)	허용기준(dB(μV))	시험방법	비고
0.15 ~ 0.5	79 (준첨뾰값) 66 (평균값)	KS C 9816-1-1 KS C 9816-1-2	(주1), (주2)
0.5 ~ 30	73 (준첨뾰값) 60 (평균값)	KS C 9816-2-1	

(주1) 경계 주파수에서는 더 낮은 허용기준이 적용된다.
 (주2) 허용기준은 주파수의 대수적 증가에 따라 선형적으로 감소한다.

다. 통신/네트워크 포트에서의 전도성 방해 전압/전류 허용기준

주파수 대역(MHz)	전압 허용기준(dB(μV)) ^(주1)	전류 허용기준(dB(μA)) ^(주1)	시험방법	비고
0.15 ~ 0.5	97 ~ 87 (준첨뾰값) ^(주2) 84 ~ 74 (평균값) ^(주2)	53 ~ 43 (준첨뾰값) ^(주2) 40 ~ 30 (평균값) ^(주2)	KS C 9832	(주3)
0.5 ~ 30	87 (준첨뾰값) 74 (평균값)	43 (준첨뾰값) 30 (평균값)		

(주1) 전압 또는 전류 허용기준 중 하나만 만족하면 된다.
 (주2) 허용기준은 주파수의 대수적 증가에 따라 선형적으로 감소한다.
 (주3) 전압과 전류 허용기준은 시험하는 통신 단자에 150 Ω의 공통모드 임피던스(비대칭 모드)로 된 임피던스안정화 회로망(ISN)을 사용하여 측정한다.(변환 인자는 $20 \log_{10} 150/I = 44 \text{ dB}$)

2. 전자파 내성 기준

가. 합체 포트에서의 전자파 내성

시험항목	시험조건	단위	시험방법	성능평가 기준	비고
전원주파수 자기장	60 30	Hz A/m	KS C 9610-4-8	A	(주1)
방사성 RF 전자기장	80 ~ 1 000 10 80	MHz V/m % AM (1 kHz)	KS C 9610-4-3	A	(주2), (주3)
	1.4 ~ 6.0 3 80	GHz V/m % AM (1 kHz)			
정전기 방전	±8 (기중방전) ±4 (접촉방전)	kV kV	KS C 9610-4-2	B	

(주1) : 자기장에 민감한 장치를 포함하는 기기에만 적용한다.
예) CRT 모니터, 홀 소자, 전기 역학적 마이크로 폰, 자기장 감지기 등

(주2) 경계 주파수에서는 강한 전기장의 세기를 인가한다.

(주3) 시험조건 중 기기에 인가하는 전기장의 세기는 변조하기 전의 실험값이며 실제 시험 시에는 AM 신호를 인가한다.

나. 신호/제어 포트의 전자파 내성

시험항목	시험조건	단위	시험방법	성능평가 기준	비고
전도성 RF 전자기장	0.15 ~ 80 10 80	MHz V % AM (1 kHz)	KS C 9610-4-6	A	(주1) (주2)
서지	1.2/50 (8/20) ±1 (선-접지 간)	Tr/Th μ s kV	KS C 9610-4-5	B	(주3) (주4) (주5)
전기적 빠른 과도현상	±1 5/50 5 또는 100	kV Tr/Th ns kHz (반복주파수)	KS C 9610-4-4	B	(주1) (주6)

(주1) 연결선의 길이가 3 m를 초과하는 경우에만 적용한다.

(주2) 시험조건 중 기기에 인가하는 신호의 세기는 변조하기 전의 실험값이며 실제 시험 시에는 AM 신호를 인가한다.

(주3) 장거리 회선(선로)(“신호 포트에 연결되는 건물 내부의 30 m 이상되는 선로 또는 건물 외부와 연결되는 선로(실외장치에 연결되는 선로 포함)”, 이하 같다.)에 접속하는 포트에만 적용한다.

(주4) 결합/감결합 회로망(CDN)의 영향으로 정상적인 기능을 수행할 수 없는 경우에는 기능을 축소하여 시험할 수 있다.

(주5) 교류 배전망에 직접 연결되는 신호 포트는 교류 전원 포트 기준을 적용한다.

(주6) 시험은 용량성 클램프를 사용하고, 하나 또는 두개의 반복 주파수에서 실시할 수 있다.

다. 입·출력 직류 전원 포트의 전자파 내성

시험항목	시험조건	단위	시험방법	성능평가 기준	비고
전도성 RF 전자기장	0.15 ~ 80 10 80	MHz V % AM (1 kHz)	KS C 9610-4-6	A	(주1) (주2)
서지	1.2/50 (8/20) ±0.5 (선-선 간) ±1 (선-접지 간)	Tr/Th μ s kV kV	KS C 9610-4-5	B	(주3)
전기적 빠른 과도현상	±1 5/50 5 또는 100	kV Tr/Th μ s kHz (반복주파수)	KS C 9610-4-4	B	(주1) (주4)

(주1) 연결선의 길이가 3 m를 초과하는 경우에만 적용한다.
(주2) 시험조건 중 인가하는 신호의 세기는 변조하기 전의 실효값이며 실제 시험 시에는 AM 신호를 인가한다.
(주3) 장거리 회선(선로)와 접속하는 포트에만 적용한다. 재충전을 위해 기기로부터 분리되는 배터리와 재충전 배터리에 연결하기 위한 입력포트에는 적용하지 않는다.
(주4) 시험은 하나 또는 반복 주파수에서 수행될 수 있다. 재충전을 위해 기기로부터 분리되는 배터리와 재충전 배터리에 연결하기 위한 입력포트에는 적용하지 않는다.
(비고) 직류 배전망에 연결되지 않도록 설계된 직류 포트는 신호 포트로 간주한다.

라. 입·출력 교류 전원 포트의 전자파 내성

시험항목	시험조건	단위	시험방법	성능평가 기준	비고
전도성 RF 전자기장	0.15 ~ 80 10 80	MHz V % AM (1 kHz)	KS C 9610-4-6	A	(주1)
전기적 빠른 과도현상	±2 5/50 5 또는 100	kV Tr/Th ns kHz (반복주파수)	KS C 9610-4-4	B	(주2)
서지	1.2/50 (8/20) ±2 (선-접지 간) ±1 (선-선 간)	Tr/Th μ s kV kV	KS C 9610-4-5	B	
전압강하	0 1	% 잔여 전압 주기	KS C 9610-4-11	B (주4)	(주3)
	40 12 70 30	% 잔여 전압 주기		C (주4)	
순간정전	0 300	% 잔여 전압 주기	KS C 9610-4-11	C (주4)	(주3)

(주1) 시험조건 중 인가하는 신호의 세기는 변조하기 전의 실효값이며 실제 시험 시에는 AM 신호를 인가한다.
(주2) 시험은 하나 또는 반복 주파수에서 수행될 수 있다.
(주3) 입력 포트에 대해서만 기준을 적용한다. 전압 파형의 위상이 0도인 지점에서 변화가 발생하여야 한다.
(주4) 전원 컨버터의 경우 보호 장치의 동작은 허용한다.

마. 프로그램 동작 제어기(Programmable Logic Controller) 전자파 내성 기준

1) 120 V ~ 300 V 이하 배전망에 연결되는 기기의 전자파 내성 기준

포트	내성 인가 신호 및 성능평가 기준
합체 포트	○ 가목 전원주파수 자기장, 방사성 RF 전자기장, 정전기 방전 내성 기준 적용
데이터 통신 포트	○ 나목 전도성 RF 전자기장, 서지, 전기적 빠른 과도현상 내성 기준 적용
입출력 직류 전원 포트	○ 다목 전도성 RF 전자기장 내성 기준 적용 ○ 다목의 서지 내성 기준을 적용하되 ± 1 kV(선-접지 간)을 ± 0.5 kV로 변경하여 적용 ○ 다목의 전기적 빠른 과도현상 내성 기준을 적용하되 시험조건 ± 1 kV를 ± 2 kV로 변경하여 적용
입출력 교류 전원 포트	○ 라목 전도성 RF 전자기장, 전기적 빠른 과도현상, 서지, 전압강하, 순간정전 내성 기준을 적용 - 전압강하 : 0 % (1주기) 시험을 0 % (0.5주기)로 변경하여 적용
아날로그 또는 직류 입·출력 비차폐 포트, 직류 정격 릴레이 비차폐 포트, 차폐선 포트	○ 나목의 전도성 RF 전자기장, 서지, 전기적 빠른 과도현상 내성 기준 적용
교류 입·출력 비차폐 포트, 교류 정격 릴레이 비차폐 포트	○ 라목의 전도성 RF 전자기장 및 전기적 빠른 과도현상 내성 기준을 적용하되, 연결선의 길이가 3 m를 초과하는 경우에만 적용 ○ 라목의 서지 내성 기준을 적용하되, 연결선의 길이가 30 m를 초과하는 경우에만 적용

2) 120 V 이하 배전망에 연결되는 기기의 전자파 내성 기준

포트	내성 인가 신호 및 성능평가 기준
합체 포트	○ 별표 1의 2호 가목 전원주파수 자기장, 방사성 RF 전자기장, 정전기 방전 내성 기준 적용
데이터 통신 포트	○ 별표 1의 2호 나목 전도성 RF 전자기장, 전기적 빠른 과도현상 내성 기준을 적용
입출력 직류 전원 포트	○ 별표 1의 2호 다목 전도성 RF 전자기장, 전기적 빠른 과도현상 내성 기준 적용 ○ 별표 1의 2호 다목의 서지 내성 기준을 적용하되 ± 1 kV (선-접지 간)을 ± 0.5 kV로 변경하여 적용
입출력 교류 전원 포트	○ 별표 1의 2호 라목 전도성 RF 전자기장, 전기적 빠른 과도현상, 서지, 전압강하, 순간정전 내성 기준을 적용 - 다만, 전압강하, 순간정전 내성 기준은 라목을 적용하되 전압강하의 0 % (1주기) 시험을 0 % (0.5주기)로 변경하여 적용
아날로그 또는 직류 입·출력 비차폐 포트, 차폐선 포트	○ 별표 1의 2호 나목의 전도성 RF 전자기장, 전기적 빠른 과도현상 내성 기준 적용
교류 입·출력 비차폐 포트	○ 별표 1의 2호 라목 전도성 RF 전자기장 및 전기적 빠른 과도현상 내성 기준을 적용하되, 연결선의 길이가 3 m를 초과하는 경우에만 적용 ○ 별표 1의 2호 라목 서지 내성 기준을 적용하되, 연결선의 길이가 30 m를 초과하는 경우에만 적용

3) 300 V 초과 배전망에 연결되는 기기의 전자파 내성 기준

포트	내성 인가 신호 및 성능평가 기준
함체 포트	○ 기목 전원주파수 자기장, 방사성 RF 전자기장, 정전기 방전 내성 기준 적용
데이터 통신 포트	○ 나뭇 전도성 RF 전자기장, 서지, 전기적 빠른 과도현상 내성 기준을 적용 - 서지 내성 : ± 1 kV(선-접지 간)를 ± 2 kV(선-접지 간)로 변경하여 적용 ○ 감쇠 진동파 : 차폐된 데이터 통신 포트에는 KS C IEC 61000-4-18에서 규정하는 감쇠 진동파 1 MHz, ± 0.5 kV(선-접지 간)을 추가하여 적용
교류 입출력 비차폐 포트	○ 라목의 전도성 RF 전자기장, 전기적 빠른 과도현상 내성 기준을 적용하되, 연결선의 길이가 3 m를 초과하는 경우에만 적용 ○ 라목의 서지 내성 기준을 적용하되, 연결선의 길이가 30 m를 초과하는 경우에만 적용 ○ 감쇠 진동파 : KS C IEC 61000-4-18에서 규정하는 감쇠 진동파 1 MHz, ± 1 kV(선-선 간), ± 2.5 kV(선-접지 간)을 추가하여 적용
아날로그 또는 직류 입·출력 비차폐 포트	○ 라목의 전도성 RF 전자기장, 전기적 빠른 과도현상, 서지 내성 기준을 적용하되, 연결선의 길이가 3 m를 초과하는 경우에만 적용 - 서지 내성은 ± 1 kV(선-접지 간) 만을 적용하되, 연결선의 길이가 30 m를 초과하는 경우에만 적용 ○ 감쇠 진동파 : KS C IEC 61000-4-18에서 규정하는 감쇠 진동파 1MHz, ± 0.5 kV(선-선 간), ± 1 kV(선-접지 간)을 추가하여 적용
차폐선 포트	○ 라목의 전도성 RF 전자기장, 전기적 빠른 과도현상 내성 기준을 적용하되, 연결선의 길이가 3 m를 초과하는 경우에만 적용 - 서지 내성은 ± 2 kV(선-접지 간) 만을 적용하되, 연결선의 길이가 30 m를 초과하는 경우에만 적용 ○ 감쇠 진동파 : KS C IEC 61000-4-18에서 규정하는 감쇠 진동파 ± 0.5 kV(선-접지 간)을 추가하여 적용
입출력 교류 전원 포트	○ 라목 전도성 RF 전자기장, 전기적 빠른 과도현상, 서지, 전압강하, 순간정전 내성 기준을 적용 - 전기적 빠른 과도현상 : ± 2 kV를 ± 4 kV로 변경하여 적용 - 서지 : ± 1 kV(선-선 간), ± 2 kV(선-접지 간)을 ± 2 kV(선-선 간), ± 4 kV(선-접지 간)로 변경하여 적용 ○ 감쇠 진동파 : KS C IEC 61000-4-18에서 규정하는 감쇠 진동파 1MHz, ± 1 kV(선-선 간), ± 2.5 kV(선-접지 간)을 추가하여 적용